

ACCESO A DATOS

Semana 1 · Ejercicios de persistencia, arquitectura y repaso SQL

Nombre y apellidos: _____ Fecha: _____

Realiza los ejercicios utilizando el SGBD indicado en clase. Guarda las sentencias SQL utilizadas, ya que se reutilizarán en actividades posteriores.

Ejercicio 1. Persistencia

Indica cuáles de los siguientes datos necesitan persistencia y justifica brevemente la respuesta:

1. El resultado temporal de $5 + 7$.
2. La lista de clientes de una empresa.
3. La puntuación de una partida que todavía no ha terminado.
4. Las notas de los alumnos de un instituto.
5. El valor de una variable utilizada únicamente durante un cálculo.
6. Los pedidos realizados en una tienda online.

Ejercicio 2. Elegir un mecanismo de almacenamiento

Indica qué mecanismo utilizarías principalmente en cada caso y justifica tu elección. Opciones: RAM, fichero de texto, fichero binario, XML/JSON o base de datos.

1. Configuración sencilla de una aplicación.
2. Información de 100.000 clientes.
3. Documento estructurado que debe intercambiarse entre dos sistemas.
4. Lista sencilla de nombres que debe poder abrirse con un editor de texto.
5. Sistema de pedidos de una gran tienda online.
6. Información temporal que solo se necesita durante la ejecución del programa.

Ejercicio 3. Modelo relacional

Observa la siguiente tabla y responde a las preguntas:

id	nombre	email	edad
1	Ana	ana@email.com	22
2	Pedro	pedro@email.com	25
3	Lucía	lucia@email.com	21

1. ¿Cuántos registros contiene?
2. ¿Cuántos campos tiene?
3. ¿Qué campo utilizarías como clave primaria?
4. ¿Puede haber dos alumnos llamados Ana? Razona la respuesta.

5. ¿Puede haber dos alumnos con id = 1? ¿Por qué?

Ejercicio 4. Crear una base de datos

Crea una base de datos denominada **biblioteca** y una tabla **libros** con los campos: id, titulo, autor, precio y anio_publicacion.

Requisitos: id será clave primaria y autoincremental; titulo no podrá ser nulo; precio admitirá decimales; anio_publicacion será un entero.

Ejercicio 5. INSERT

Inserta al menos 6 libros. Puedes utilizar, por ejemplo: El Quijote, 1984, El Hobbit, Fundación, Dune y La sombra del viento. Los precios y años pueden elegirse libremente.

Ejercicio 6. SELECT básico

Escribe las consultas SQL necesarias para:

1. Mostrar todos los libros.
2. Mostrar solamente título y autor.
3. Mostrar los libros que cuesten más de 15 euros.
4. Mostrar los libros publicados después del año 2000.
5. Mostrar los libros ordenados alfabéticamente.
6. Mostrar los libros ordenados de mayor a menor precio.

Ejercicio 7. Filtros

Escribe consultas que permitan:

1. Mostrar libros cuyo precio esté entre 10 y 20 euros.
2. Mostrar los libros de un autor concreto.
3. Mostrar títulos que empiecen por "El".
4. Mostrar títulos que contengan la palabra "de".
5. Mostrar libros publicados antes de 1990 y cuyo precio sea inferior a 20 euros.

Ejercicio 8. UPDATE

Realiza las siguientes operaciones:

1. Cambiar el precio de un libro concreto.
2. Cambiar el autor de un libro.
3. Incrementar en 2 euros el precio de todos los libros.
4. Cambiar el año de publicación de un libro identificado mediante su id.

Antes de ejecutar cada UPDATE, escribe primero un SELECT con el mismo WHERE para comprobar qué filas se modificarán.

Ejercicio 9. DELETE

1. Elimina un libro mediante su id.
2. Elimina todos los libros anteriores a un año determinado.

Antes de ejecutar el DELETE, comprueba mediante un SELECT qué registros se eliminarán.

Ejercicio 10. Relaciones

Crea una tabla **editoriales** con los campos id, nombre y país.

Modifica o vuelve a crear la tabla libros para que cada libro tenga un campo id_editorial que actúe como clave ajena.

Añade al menos tres editoriales, relaciona cada libro con una de ellas y realiza una consulta que muestre: **título del libro | editorial | país**.

Reto final. Videoclub

Crea una pequeña base de datos para gestionar un videoclub.

Tabla PELICULAS: id, titulo, director, anio, precio_alquiler.

Tabla CLIENTES: id, nombre, email.

1. Crear la base de datos.
2. Crear las tablas.
3. Insertar al menos 5 películas.
4. Insertar al menos 4 clientes.
5. Mostrar todas las películas.
6. Mostrar películas posteriores a 2015.
7. Mostrar películas cuyo alquiler cueste menos de 4 euros.
8. Buscar películas cuyo título contenga una palabra determinada.
9. Modificar el precio de una película.
10. Eliminar una película.
11. Explicar qué datos de este sistema necesitan persistencia y por qué.
12. Explicar dónde encajaría Java en la arquitectura: Java → JDBC → SGBD → Base de datos.

Entrega: guarda el script SQL con todas las sentencias utilizadas. Este trabajo servirá como base para las próximas actividades del módulo.